

1. Datenbankmodellierung (ER-Modell)

Die Modellierung bildet die logische Struktur der Daten ab, bevor sie technisch implementiert wird.

- **Schlüssel:**
 - **Primärschlüssel (PK):** Dient zur eindeutigen Identifizierung eines Datensatzes in einer Tabelle.
 - **Fremdschlüssel (FK):** Ein Attribut, das auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist, um eine Beziehung herzustellen.
- **Beziehungen und Kardinalitäten:** Geben an, wie viele Datensätze einer Tabelle mit wie vielen Datensätzen einer anderen Tabelle verknüpft sein können (z. B. **1:n** – ein Kunde kann mehrere Werbeaktionen erhalten).
- **Referentielle Integrität:** Ein Mechanismus, der sicherstellt, dass Fremdschlüssel-Beziehungen konsistent bleiben (z. B. darf ein Datensatz nicht gelöscht werden, wenn noch abhängige Datensätze in einer anderen Tabelle existieren).
- **Normalisierung:** Ziel ist die Vermeidung von Redundanzen. Häufig wird die **3. Normalform** als Planungsgrundlage gefordert.

2. SQL-Syntax (Datendefinition & Manipulation)

In den Prüfungsbeilagen wird oft ein Syntax-Auszug bereitgestellt, dessen Anwendung beherrscht werden muss.

- **DDL (Data Definition Language) – Struktur erstellen:**
 - `CREATE TABLE Tabellename (Spalte DATENTYP, PRIMARY KEY (Spalte), ...).`
 - `ALTER TABLE` zum Hinzufügen oder Löschen von Spalten sowie zum Definieren von Fremdschlüsseln (`ADD FOREIGN KEY ... REFERENCES ...`).
- **DML (Data Manipulation Language) – Daten abfragen und ändern:**
 - **Basis-Abfrage:** `SELECT` Spalten `FROM` Tabelle `WHERE` Bedingung.
 - **Verknüpfung:** `JOIN` oder `INNER JOIN` für Datensätze mit übereinstimmenden Werten; `LEFT/RIGHT OUTER JOIN` für alle Datensätze einer Seite inkl. der Treffer der anderen.
 - **Gruppierung & Sortierung:** `GROUP BY` zur Zusammenfassung und `ORDER BY (ASC/DESC)` zur Sortierung.
 - **Aggregatfunktionen:** `COUNT( *)` (Anzahl), `SUM( )` (Summe), `AVG( )` (Mittelwert), `MIN( )` / `MAX( )`.
 - **Datenänderung:** `INSERT INTO` (Einfügen), `UPDATE` (Aktualisieren), `DELETE FROM` (Löschen).

3. Datentypen

Wichtig für die speichereffiziente und korrekte Verarbeitung von Daten:

- **INTEGER / int:** Ganzzahlen.
- **VARCHAR(n):** Zeichenkette variabler Länge bis zur Länge n .
- **DATE:** Datumswerte.
- **BOOLEAN:** Wahrheitswerte (true/false).
- **DECIMAL / FLOAT:** Kommazahlen.
- **BLOB / CLOB:** Große Speichervariablen für Binärdaten (z. B. Bilder) oder große Textmengen.

4. Datenbank-Administration und Performance

- **Leistungsmerkmale:**
 - **Indexierung:** Beschleunigt den Zugriff auf Daten durch das Anlegen von Suchverzeichnissen.
 - **Locking-Mechanismen:** Verhindern Konflikte bei gleichzeitigem Schreibzugriff mehrerer Nutzer auf denselben Datensatz.
- **Sicherheitsanforderungen:**
 - **Nachvollziehbarkeit:** Änderungen müssen dokumentiert sein.
 - **Prävention:** Schutz vor unberechtigtem Zugriff.
 - **Verfügbarkeit:** Sicherstellung, dass Daten bei Bedarf abrufbar sind.
- **Hosting-Modelle:**
 - **On-Premises:** Volle Kontrolle über Hardware und Daten, keine Abhängigkeit vom Internetprovider, aber höhere Eigenverantwortung für Wartung.
 - **Public Cloud:** Skalierbarkeit und geringere Anfangsinvestitionen, jedoch Latenzrisiken und Abhängigkeit vom Anbieter.

5. NoSQL (Nicht-relationale Datenbanken)

Im Gegensatz zu relationalen Datenbanken nutzen NoSQL-Systeme oft keine festen Schemata oder Tabellenstrukturen.

- **Beispiele:** Dokumentenorientierte Datenbanken, Key-Value-Stores, Graph-Datenbanken oder Wide-Column-Stores.